

TÓM TẮT MỘT SỐ CÔNG THỨC XÁC SUẤT THỐNG KÊ

- ✚ Công thức cộng và nhân XS: $P(A+B) = P(A) + P(B) - P(AB)$. $P(AB) = P(A).P(B/A)$.
 - ✚ CT Bernouli: $P_n(k,p) = C_n^k p^k q^{n-k}$;
 - ✚ CT XSTP: $P(F)=P(A_1).P(F/A_1) + P(A_2).P(F/A_2) + \dots + P(A_n).P(F/A_n)$. $\{A_1, A_2, \dots, A_n\}$ là nhóm bcđđ
 - ✚ CT Bayes: $P(A_k/F) = \frac{P(A_k) \times P(F/A_k)}{P(F)}$;
 - ✚ Nếu Bnn X rời rạc: $E(X) = \sum_i x_i \times p_i$; $D(X) = \sum_i (x_i - E(X))^2 \times p_i$
 - ✚ Nếu Bnn X liên tục: $E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} x.f(x)dx \Rightarrow D(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} (x-a)^2 f(x)dx$
 - ✚ PP nhị thức: $P(X=k) = C_n^k p^k q^{n-k}$. $k=0;1;\dots;n$. Kí hiệu $X \sim B(n,p)$. $E(X) = np$; $D(X) = npq$
 - $Mod(X) = [np - q]$ hoặc $[np - q] + 1$
 - $X \sim N(np; npq)$ khi n lớn và $0 < p < 1$; $X \sim P(np)$ khi n lớn và p hoặc q rất nhỏ.
 - ✚ PP Siêu bội: $P(X=k) = \frac{C_M^k \times C_{N-M}^{n-k}}{C_N^n}$; Kí hiệu $X \sim H(N,M,n)$. $p=M/N$. $E(X) = np$; $D(X) = npq \frac{N-n}{N-1}$
 - ✚ PP POISSON: $P(X=k) = \frac{e^{-a} \times a^k}{k!}$; $k=0;1;2;\dots$ $X \sim P(a)$ thì $E(X) = D(X) = a$
 - ✚ PP đều: $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a} & \text{nếu } x \in [a, b] \\ 0 & \text{nếu } x \notin [a, b] \end{cases}$ kí hiệu $X \sim U(a, b)$
 - $E(X) = \frac{b+a}{2}$, $D(X) = \frac{(b-a)^2}{12}$
 - ✚ PP mũ: Hàm mật độ XS: $f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & x \geq 0 \\ 0, & x < 0 \end{cases}$ kí hiệu $X \sim E(\lambda)$
 - $E(X) = \frac{1}{\lambda}$, $D(X) = \frac{1}{\lambda^2}$
 - ✚ PP chuẩn: Hàm mật độ XS: $f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-a)^2}{2\sigma^2}}$ kí hiệu $X \sim N(a, \sigma^2)$
 - $E(X) = a$, $D(X) = \sigma^2$
- Cho VTNN (X,Y) liên tục với hàm mật độ xác suất đồng thời: $f(x, y)$
- ✚ $f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)dy$; $f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)dx$
 - ✚ $f_{X/Y} = \frac{f(x,y)}{f_Y(y)}$ nếu $Y = y$; $f_{Y/X}(y) = \frac{f(x,y)}{f_X(x)}$ nếu $X = x$
 - ✚ VTNN (X,Y) phân phối đều trên D : $f(x,y) = \begin{cases} \frac{1}{m(D)} & \text{nếu } (x,y) \in D \\ 0 & \text{nếu } (x,y) \notin D \end{cases}$
 - ✚ Covarian: $cov(X, Y) = E(XY) - E(X).E(Y)$; $E(XY) = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n x_i y_j p_{ij}$
 - ✚ Ma trận tương quan: $D(X, Y) = \begin{pmatrix} cov(X, X) & cov(X, Y) \\ cov(Y, X) & cov(Y, Y) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} D(X) & cov(X, Y) \\ cov(X, Y) & D(Y) \end{pmatrix}$
 - ✚ Nếu $Z = \varphi(x,y)$ thì $E(Z) = \sum_{i=1}^h \sum_{j=1}^k \varphi(x_i, y_j) P_{ij}$ nếu (X,Y) rời rạc
 - $= \iint_{R^2} \varphi(x,y) f(x,y) dx dy$ nếu (X,Y) liên tục

✚ PT hồi quy tuyến tính mẫu :

- $y = A + Bx$; ($B = \frac{\bar{xy} - \bar{x}\bar{y}}{\bar{s}_x^2}$, $A = \bar{y} - B\bar{x}$)
- $x = A + By$; ($B = \frac{\bar{xy} - \bar{x}\bar{y}}{\bar{s}_y^2}$, $A = \bar{x} - B\bar{y}$)

○ Hệ số tương quan mẫu :

$$r_{XY} = \frac{\bar{xy} - \bar{x}\bar{y}}{\bar{s}_x \bar{s}_y}$$

✚ Khoảng tin cậy cho tỷ lệ tổng thể P:

- $f_n = \frac{m}{n}$, $P = \frac{M}{N}$ ($n \geq 100$); $f_n - \varepsilon < P < f_n + \varepsilon$, $\varepsilon = U_\alpha \sqrt{\frac{f_n(1-f_n)}{n}}$,

✚ Khoảng tin cậy cho kỳ vọng:

- (biết σ^2 , X có phân phối chuẩn hoặc n đủ lớn) $\bar{x} - \varepsilon < a < \bar{x} + \varepsilon$; $\varepsilon = U_\alpha \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$;
- ($n \geq 30$, không biết σ^2) $\bar{x} - \varepsilon < a < \bar{x} + \varepsilon$; $\varepsilon = U_\alpha \cdot \frac{s}{\sqrt{n}}$;
- ($n < 30$, X có phân phối chuẩn, không biết σ^2) $\bar{x} - \varepsilon < a < \bar{x} + \varepsilon$; $\varepsilon = T_{\alpha/2}^{n-1} \cdot \frac{s}{\sqrt{n}}$

✚ Khoảng tin cậy cho phương sai: $\frac{(n-1)S^2}{\chi_{\frac{\alpha}{2}}^2(n-1)} < \sigma^2 < \frac{(n-1)S^2}{\chi_{1-\frac{\alpha}{2}}^2(n-1)}$

✚ KĐGT về tỉ lệ tổng thể:

○ 1 mẫu

▪ $H_0: P = P_0, \bar{H}: P \neq P_0$, $TCKĐ: U_{qs} = \frac{F_n - P_0}{\sqrt{\frac{P_0(1-P_0)}{n}}}$

- $|U_{qs}| \leq U_\alpha$: Chấp nhận H_0 ; Bác bỏ $\bar{H}$. $|U_{qs}| > U_\alpha$: Bác bỏ H_0 ; Chấp nhận $\bar{H}$

○ 2 mẫu

▪ $H_0: P_1 = P_2, \bar{H}: P_1 \neq P_2$,
 ▪ $U_{qs} = \frac{F_{n1} - F_{n2}}{\sqrt{\frac{\bar{P}(1-\bar{P})}{\bar{n}}}}$; $\bar{p} = \frac{m_1 + m_2}{n_1 + n_2}$; $\bar{n} = \frac{n_1 n_2}{n_1 + n_2}$

- $|U_{qs}| \leq U_\alpha$: Chấp nhận H_0 ; Bác bỏ $\bar{H}$. $|U_{qs}| > U_\alpha$: Bác bỏ H_0 ; Chấp nhận $\bar{H}$

✚ KĐGT về kì vọng tổng thể. Bài toán 1 mẫu: $H: a = a_0, \bar{H}: a \neq a_0$

○ biết σ^2 , X có phân phối chuẩn hoặc n đủ lớn

▪ $U_{qs} = \frac{\bar{X} - a_0}{\sigma} \sqrt{n} \sim N(0,1)$

- $|U_{qs}| \leq U_\alpha$: Chấp nhận H_0 ; Bác bỏ $\bar{H}$. $|U_{qs}| > U_\alpha$: Bác bỏ H_0 ; Chấp nhận $\bar{H}$

○ $n \geq 30$, không biết σ^2

▪ $U_{qs} = \frac{\bar{X} - a_0}{s} \sqrt{n} \sim N(0,1)$

- $|U_{qs}| \leq U_\alpha$: Chấp nhận H_0 ; Bác bỏ $\bar{H}$. $|U_{qs}| > U_\alpha$: Bác bỏ H_0 ; Chấp nhận $\bar{H}$

○ $n < 30$, X có phân phối chuẩn, không biết σ^2

▪ $T_{qs} = \frac{\bar{X} - a_0}{s} \sqrt{n} \sim Student(n-1)$

- $|T_{qs}| \leq T_{\alpha/2}^{n-1}$: chấp nhận H_0 ; $|T_{qs}| > T_{\alpha/2}^{n-1}$: chấp nhận $\bar{H}$;

✚ KĐGT về kì vọng tổng thể. Bài toán 2 mẫu, xét trường hợp $n_1; n_2 > 30$; chưa biết $\sigma_1^2; \sigma_2^2$:

▪ $H_0: a_1 = a_2, \bar{H}: a_1 \neq a_2$

▪ $U_{qs} = \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}{\sqrt{\frac{S_1^2}{n_1} + \frac{S_2^2}{n_2}}} \sim N(0,1)$

- $|U_{qs}| \leq U_\alpha$: Chấp nhận H_0 ; Bác bỏ $\bar{H}$. $|U_{qs}| > U_\alpha$: Bác bỏ H_0 ; Chấp nhận $\bar{H}$

✚ KĐGT về phương sai tổng thể. Bài toán 1 mẫu: $H: \sigma^2 = \sigma_0^2$; $\bar{H}: \sigma^2 \neq \sigma_0^2$

$$\chi_{qs}^2 = \frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2}$$

Chấp nhận H khi $\chi_{qs}^2 \in \left[\chi_{1-\frac{\alpha}{2}}^2(n-1); \chi_{\frac{\alpha}{2}}^2(n-1) \right]$. Chấp nhận $\bar{H}$ khi $\chi_{qs}^2 \notin \left[\chi_{1-\frac{\alpha}{2}}^2(n-1); \chi_{\frac{\alpha}{2}}^2(n-1) \right]$

✚ Mở rộng: Bài toán kiểm định 1 phía:

Khi $U_{qs} \sim N(0, 1)$:

Nếu gt đối H_1 là kiểm định 2 phía thì miền bác bỏ gtd H là $W = (-\infty; -z_\alpha) \cup (z_\alpha; +\infty)$

Nếu gt đối H_1 là kiểm định bên trái thì miền bác bỏ gtd H là $W = (-\infty; -z_{2\alpha})$

Nếu gt đối H_1 là kiểm định bên phải thì miền bác bỏ gtd H là $W = (z_{2\alpha}; +\infty)$

$$\text{với } \Phi(z_\alpha) = (1 - \alpha)/2; \quad \Phi(z_{2\alpha}) = (1 - 2\alpha)/2$$

Khi $U_{qs} \sim T(n-1)$:

Nếu gt đối H_1 là kđ 2 phía thì miền bác bỏ gtd H là $W = (-\infty; -t_{\alpha/2}(n-1)) \cup (t_{\alpha/2}(n-1); +\infty)$

Nếu gt đối H_1 là kiểm định bên trái thì miền bác bỏ gtd H là $W = (-\infty; -t_\alpha(n-1))$

Nếu gt đối H_1 là kiểm định bên phải thì miền bác bỏ gtd H là $W = (t_\alpha(n-1); +\infty)$

KIỂM ĐỊNH QUY LUẬT PHÂN PHỐI

Kiểm định giả thiết $H: X$ có phân phối $F(x)$ với mức ý nghĩa α .

- Tìm $X_\alpha^2(k-r-1)$ từ bảng phân phối X^2 , ở đây r là số tham số của $F(x)$

- Tính thống kê $X_o^2 = \sum_{i=1}^k \frac{(n_i - np_i)^2}{np_i}$

Nếu $X_o^2 \leq X_\alpha^2$ thì chấp nhận H .

Nếu $X_o^2 > X_\alpha^2$ thì bác bỏ H .

KIỂM ĐỊNH TÍNH ĐỘC LẬP

Hãy kiểm định giả thiết $H: X$ và Y độc lập với mức ý nghĩa α .

- Tìm $X_\alpha^2 = X_\alpha^2[(k-1)(h-1)]$ từ bảng phân vị X^2

- Tính thống kê

$$X_o^2 = \sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^h \frac{(n_{ij} - \gamma_{ij})^2}{\gamma_{ij}}, \quad \gamma_{ij} = \frac{n_i m_j}{n}$$

Nếu $X_o^2 \leq X_\alpha^2$ thì chấp nhận H .

Nếu $X_o^2 > X_\alpha^2$ thì bác bỏ H .